

星辰科技有限公司

智慧水务物联网改造项目 验收报告

项目编号: SW-2025-0018

委托单位: XX市水务集团

承建单位: 星辰科技有限公司

验收日期: 2025年11月15日

1. 项目概述

本项目对XX市供水管网进行全面物联网智能化改造，部署智能网关、传感器和云平台，实现对1,200个供水监测点的实时数据采集、远程监控、漏损定位和水质分析。项目于2025年3月启动，2025年10月完成，历时8个月。

1.1 项目基本信息

项目名称	XX市智慧水务物联网改造项目
项目编号	SW-2025-0018
委托单位	XX市水务集团
承建单位	星辰科技有限公司
合同金额	人民币贰佰贰拾万元整（220万元）
项目周期	2025年3月1日 - 2025年10月31日

1.2 建设目标

- 实现对1,200个供水监测点的实时数据采集与远程监控
- 建立供水管网数字孪生模型，实现可视化监控
- 部署AI漏损定位算法，将漏损率从18%降至10%以下
- 实现水质多参数（浊度、余氯、pH、电导率）在线监测
- 建立统一的智慧水务管理平台，支持PC端和移动端访问

2. 实施内容

2.1 硬件部署清单

序号	设备名称	型号	数量	部署位置
1	智能网关	GW-2000	1,200台	各供水监测点
2	浊度传感器	TURB-500	1,200个	各供水监测点
3	余氯传感器	CL-200	600个	重点监测点
4	pH传感器	PH-100	1,200个	各供水监测点
5	电导率传感器	EC-300	1,200个	各供水监测点
6	压力传感器	PRS-800	800个	管网关键节点
7	流量计	FLOW-1000	400个	分区计量点
8	边缘计算节点	EN-100	60台	区域汇聚点

2.2 软件平台部署

部署StarCloud私有云平台一套，配置如下：

组件	配置	数量
应用服务器	CPU 32核 / 内存128GB / SSD 2TB	4台
数据库服务器	CPU 64核 / 内存256GB / SSD 4TB	2台
GPU服务器	NVIDIA A100 x4	2台
Kubernetes集群	v1.28, 3 Master + 5 Worker	1套
TDengine集群	v3.0, 3节点	1套
Kafka集群	v3.5, 5节点	1套

3. 测试与验收

3.1 功能测试结果

测试项	测试方法	预期结果	实际结果	结论
设备接入	并发接入1,200台	全部在线	1,200台在线	通过
数据采集	24小时连续采集	完整率>99%	99.7%	通过
上报延迟	端到端延迟测试	<3秒	平均1.8秒	通过
漏损定位	模拟漏损50次	准确率>90%	94%	通过
水质监测	与实验室对比100次	误差<5%	平均3.2%	通过
告警推送	模拟告警100次	30秒内推送	平均8秒	通过
并发用户	200用户同时操作	响应<3秒	平均1.2秒	通过
数据备份	全量备份测试	4小时内完成	2.5小时	通过

3.2 性能指标达成

性能指标	合同要求	实际达成	达成率
系统可用性	>=99.9%	99.97%	100%
采集频率	<=5分钟/次	1分钟/次	200%
告警响应	<=30秒	8秒	375%
页面加载	<=3秒	1.2秒	250%
API 响应	<=500ms	180ms	278%
存储周期	>=12个月	36个月	300%

4. 验收结论

经双方联合测试与评估，本项目已完成合同约定的全部建设内容，系统运行稳定，各项指标均达到或超过合同要求。验收组一致同意通过验收。

4.1 项目成果总结

- (1) 部署智能网关1,200台，传感器5,600个，覆盖全市供水监测网络
- (2) 管网漏损率从18%降至7%，年节水约800万吨
- (3) 水质达标率从95%提升至99.8%
- (4) 故障发现时间从4小时缩短至5分钟
- (5) 运维人员从45人减至28人，运维成本降低37%
- (6) 获得住建部智慧水务示范项目称号

4.2 验收签字

	委托方（XX市水务集团）	承建方（星辰科技有限公司）
签字	_____	_____
日期	____年__月__日	____年__月__日